# 1. Objet, domaine d'application, références, prérequis, risques, outillage - Contrôle périodique (compresseurs)

## 1.1 Objet

Cette procédure décrit le contrôle périodique mensuel des compresseurs d'air à vis AirCore AC-30 et AC-55 en fonctionnement normal : température de l'air de refoulement, pression, perte de charge du filtre, condensats, niveau d'huile et état du radiateur. Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle.

## 1.2 Domaine d'application

Elle s'applique aux équipements AC30-01, AC55-01 et AC55-02, une fois par mois. Elle complète les opérations préventives de vidange (4000 h), de filtre (2000 h) et de purge des condensats (quotidienne). Elle ne couvre pas les interventions correctives.

## 1.3 Références

- manuel_ac30, manuel_ac55 : chapitre 7 (plan d'entretien : radiateur mensuel, huile 4000 h, filtre 2000 h).
- alarmes_ac30, alarmes_ac55 : codes A01 à A05 et seuils des manuels (anciennes valeurs).
- bulletin_ac30_pression (8,5 vers 8,0 bar) et bulletin_ac55_temperature (115 vers 110 °C).
- schema_pneumatique_compresseurs ; schema_panneau_ac30 et schema_panneau_ac55.
- securite_consignation_compresseurs ; securite_epi_escalade_compresseurs ; historique_compresseurs.

## 1.4 Prérequis

- Équipement en fonctionnement normal, en charge stabilisée depuis au moins 30 minutes.
- Instruments de mesure étalonnés et fiche de contrôle disponible.
- Bulletins techniques en vigueur consultés ; leurs valeurs prévalent sur celles des manuels non réédités.
- Durée prévue : 45 minutes par équipement.

## 1.5 Analyse des risques

| Danger | Situation dangereuse | Mesure de maîtrise | Niveau |
|---|---|---|---|
| Air comprimé | Soupape de sécurité ou flexible défaillant sous 7,5 bar | Contrôle visuel à distance ; ne jamais obturer la soupape ; port de lunettes. | Élevé |
| Surface chaude | Contact avec le bloc vis, le séparateur ou le radiateur | Mesure sans contact ; attendre le refroidissement avant toucher. | Moyen |
| Bruit | Niveau supérieur à 85 dB(A) | Protection auditive pendant la ronde. | Faible |
| Électrique | Armoire ouverte pendant les relevés | Ne pas ouvrir l'armoire ; mesure par pince extérieure sur le départ moteur. | Moyen |
| Faux diagnostic | Confusion AC-30 / AC-55 | Lire la plaque signalétique avant d'appliquer les seuils. | Moyen |

*Tableau 1.1 - Analyse des risques de l'intervention.*

# 1. Objet, domaine d'application, références, prérequis, risques, outillage - Contrôle périodique (compresseurs) (suite)

## 1.6 Outillage et consommables

| Référence | Désignation | Caractéristique / usage | Qté |
|---|---|---|---|
| TIR-50 | Thermomètre infrarouge | Température du radiateur, du bloc vis et de la sortie d'air | 1 |
| MAN-16 | Manomètre de contrôle 0-16 bar | Recoupement du capteur PT-1 | 1 |
| PIN-A | Pince ampèremétrique | Courant de phase du moteur | 1 |
| DPM-1 | Manomètre différentiel 0-0,2 bar | Perte de charge du filtre à air (dP-1) | 1 |
| BRS-1 | Brosse douce et soufflette basse pression | Dépoussiérage du radiateur à l'arrêt | 1 |
| FRM-C2 | Fiche de contrôle mensuel | Enregistrement des relevés | 1 |

*Tableau 1.2 - Outillage et consommables (références fictives).*

Le contrôle se déroule en marche normale, sans consignation. Les mesures sont prises toujours aux mêmes points repérés par un marquage, pour que les tendances d'un mois sur l'autre soient comparables.

1. Préparer la ronde (5 min) : consulter l'historique_compresseurs, récupérer la fiche FRM-C2 et vérifier l'étalonnage des instruments.
2. Identifier l'équipement (2 min) : lire la plaque signalétique. Les panneaux AC-30 et AC-55 étant presque identiques, seule la plaque (et la puissance) les distingue. POINT D'ARRÊT 1.
3. Observer le panneau (2 min) : voyant MARCHE vert ; noter tout voyant orange (TEMP, FILTRE, COND) ou rouge (PRES, SURCH) et l'affichage de température d'air.
4. Relever la température de l'air (4 min) : valeur affichée comparée au seuil en vigueur : 110 °C (AC-30), 110 °C selon le bulletin v1 pour l'AC-55 (manuel 115 °C) ; arrêt à 120 °C et 125 °C.
5. Relever la pression (3 min) : pression de service 7,5 bar ; seuil haut 8,0 bar pour l'AC-30 (bulletin v1, manuel 8,5 bar) et 8,5 bar pour l'AC-55 ; recoupement avec MAN-16.
6. Mesurer la perte de charge du filtre (3 min) : lire dP-1 ; le colmatage est signalé à 0,06 bar (voyant FILTRE). Au-delà de 0,05 bar, programmer le remplacement (proc_filtre_compresseurs_v1).
7. Contrôler les condensats (3 min) : vérifier le niveau au séparateur ; voyant COND éteint ; vérifier le fonctionnement de la purge (proc_purge_compresseurs).
8. Vérifier l'huile (3 min) : niveau entre les repères du voyant (12 L au total pour l'AC-30, 20 L pour l'AC-55), absence de fuite aux raccords, aspect de l'huile (pas d'émulsion).
9. Contrôler le radiateur (10 min) : encrassement des ailettes, écart de température entrée-sortie d'air de refroidissement (≈ 15 à 25 °C) ; dépoussiérage à l'arrêt consigné si nécessaire.
10. Mesurer le courant (2 min) : courant de chaque phase, écart < 5 %, valeur < 1,10 x In.
11. Comparer et décider (5 min) : reporter chaque valeur dans le tableau 3.1. POINT D'ARRÊT 2 : toute valeur au-dessus du seuil est signalée immédiatement.

ATTENTION : une valeur proche du seuil sans le dépasser doit être suivie par une seconde mesure à 15 minutes ; une tendance croissante est un signe précurseur plus pertinent que la valeur isolée.

AVERTISSEMENT : en cas d'écart, ne pas modifier de réglage ni de seuil sur place. Les paramètres du menu service ne sont accessibles qu'aux personnes habilitées.

# 3. Valeurs, contrôles finaux et enregistrement

| Mesure | AC-30 | AC-55 | Action si dépassement |
|---|---|---|---|
| Température air de refoulement | alarme > 110 °C ; arrêt 120 °C | alarme > 115 °C (manuel), 110 °C (bulletin v1) ; arrêt 125 °C | radiateur, ventilation, huile |
| Pression de refoulement | 7,5 bar ; haute 8,0 bar (bulletin v1) | 7,5 bar ; haute 8,5 bar | régulateur et soupape |
| Perte de charge du filtre | < 0,06 bar | < 0,06 bar | remplacer l'élément |
| Condensats | COND éteint | COND éteint | purger |
| Niveau d'huile | entre repères (12 L) | entre repères (20 L) | compléter ou vidanger |
| Courant moteur | < 1,10 x In | < 1,10 x In | contrôle électrique |
| Écart d'air de refroidissement | 15 à 25 °C | 15 à 25 °C | nettoyer le radiateur |

*Tableau 3.1 - Critères de contrôle périodique (compresseurs).*

## 3.1 Contrôles finaux

- Toutes les mesures du tableau 3.1 reportées sur la fiche avec l'heure et l'instrument.
- Aucune valeur supérieure aux seuils en vigueur (bulletins pris en compte) ; sinon ticket ouvert.
- Absence de fuite d'huile ou d'air, radiateur propre et capots en place.
- Fiche signée, historique_compresseurs mis à jour.

## 3.2 Critères d'escalade

- Température ou pression au-dessus du seuil d'alarme en vigueur : prévenir le responsable ; ticket de maintenance sans délai.
- Température de l'air proche de la valeur d'arrêt (120 °C AC-30, 125 °C AC-55) : arrêter le compresseur et consigner.
- Doute sur le modèle : ne pas intervenir, demander le numéro d'équipement.
- Alarme répétée plus de deux fois en 24 h ou émulsion dans l'huile : ticket et escalade.

## 3.3 Fiche d'enregistrement

| Champ | À renseigner | Visa |
|---|---|---|
| Équipement / modèle / date | AC30-01, AC55-01, AC55-02 ; AAAA-MM-JJ | |
| Heures de marche (compteur) | ..... h | |
| Température air de refoulement | ..... °C | |
| Pression et dP filtre | ..... bar ; ..... bar | |
| Courant moteur | L1 ..... L2 ..... L3 ..... A | |
| Écarts constatés / ticket | néant / n° ..... | |

*Tableau 3.2 - Fiche d'enregistrement du contrôle mensuel.*

## 3.4 Remise en service

Le contrôle ne modifie pas l'état de l'équipement : celui-ci reste en exploitation lorsque tous les critères sont satisfaits. En cas d'écart, la décision (poursuite sous surveillance ou arrêt) est prise par le responsable maintenance ; le prochain contrôle est programmé à un mois.